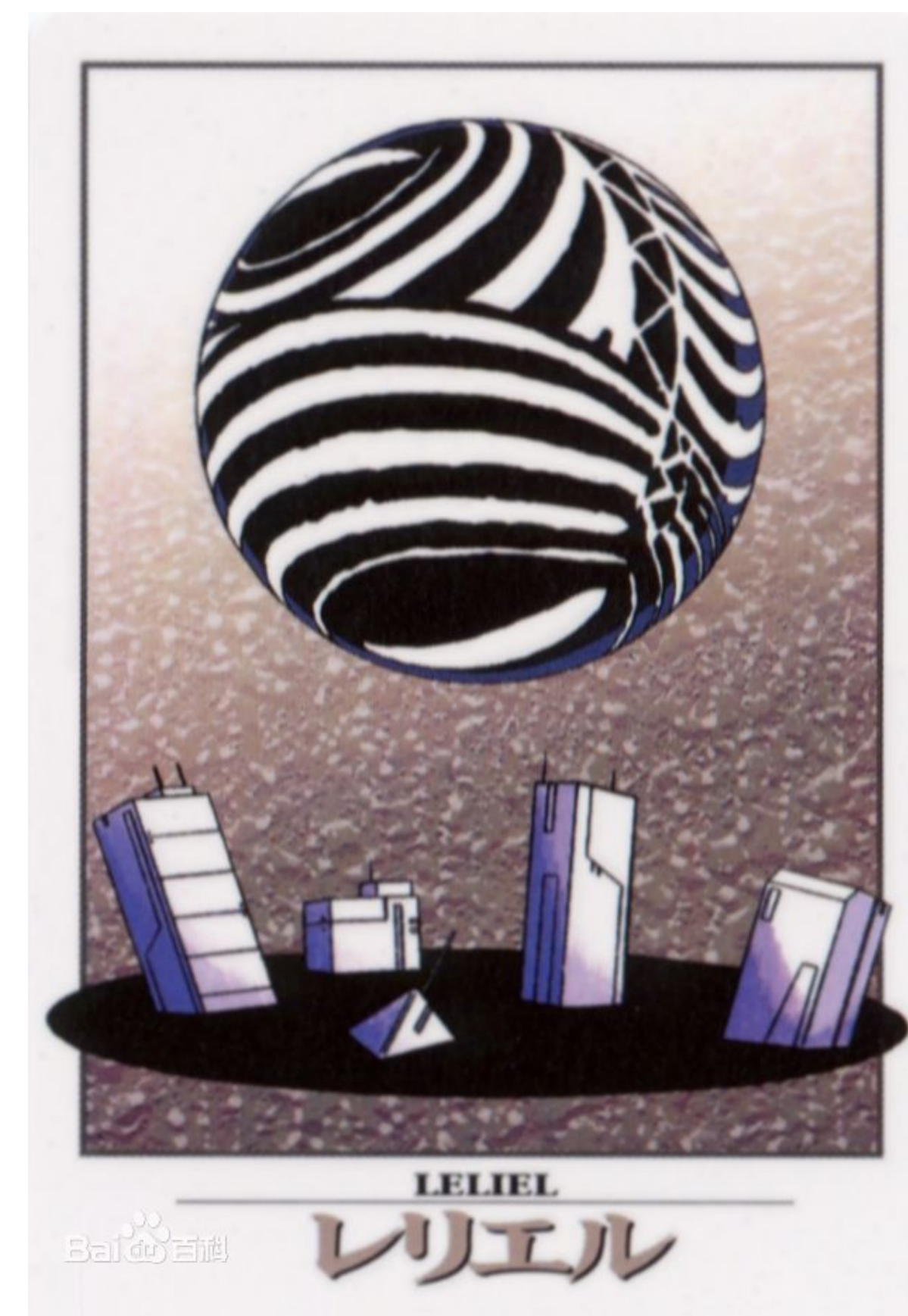


正反粒子变换 & G变换

正反粒子共轭变换（C变换）、G变换

1. Dirac方程、负能态和Dirac空穴理论

- 1928年，Dirac提出一个相对论性的电子运动方程——Dirac方程；
- Dirac方程能够给出正确的关于氢原子精细结构的描述；可以给出正确的电子磁矩等，它的结果和实验符合得很好，因此其正确性得到了检验。
- 但是，根据Dirac方程，**电子既有正能态，也有负能态**，负能态的理论解释很困难。**Dirac将负能态解释成为“狄拉克海”**

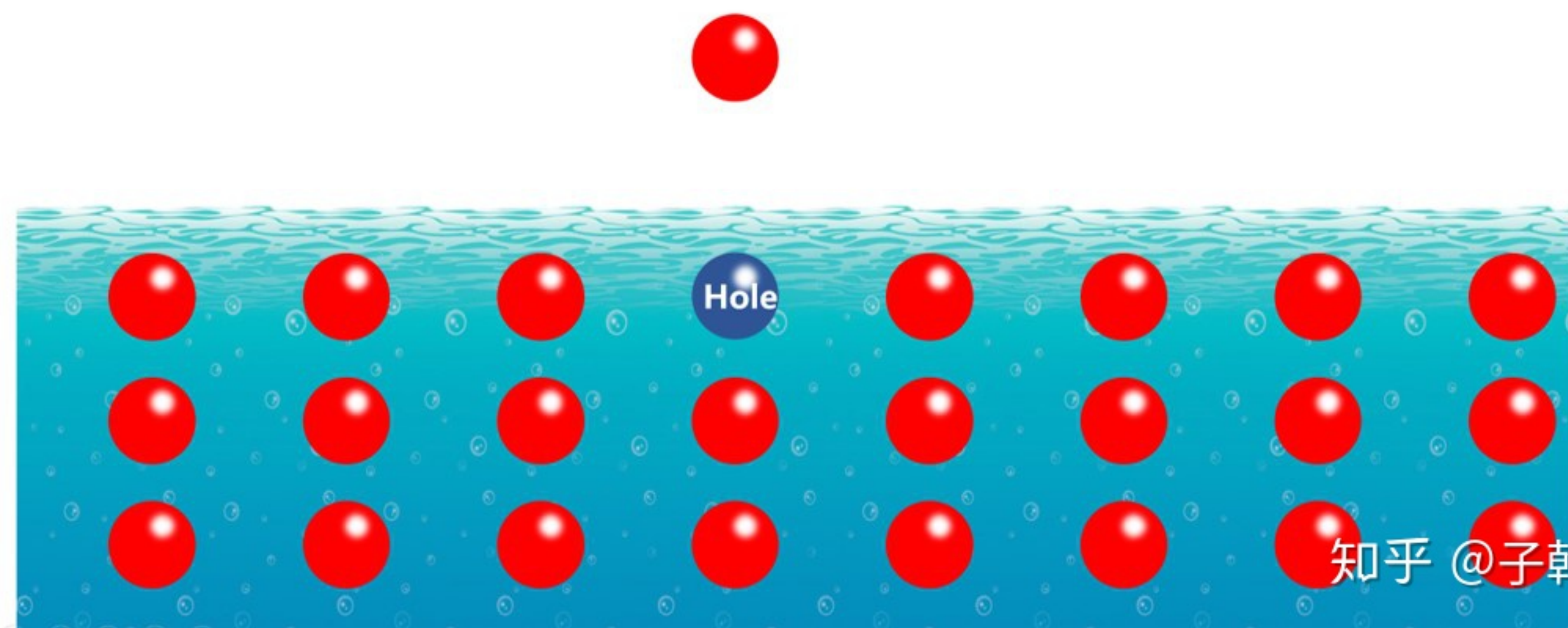


负能态表明：如果有一个电子处于某正能态，则任意小的扰动都有可能促使它跳到负能态而放出能量。

同时，由于负能态的分布包含延伸到负无穷大的连续谱，这个释放能量的跃迁过程可以一直持续不断的进行下去，这显然在物理上是不合理的。

按照Dirac的这个假设，真空并不是没有电子的态。由于电子是自旋为 $1/2$ 的粒子，满足Pauli不相容原理，每一个状态中只能容纳一个电子，

因此负能态必须都已填满电子，它不能放出能量从而输出信号，这也正符合真空态的基本性质。

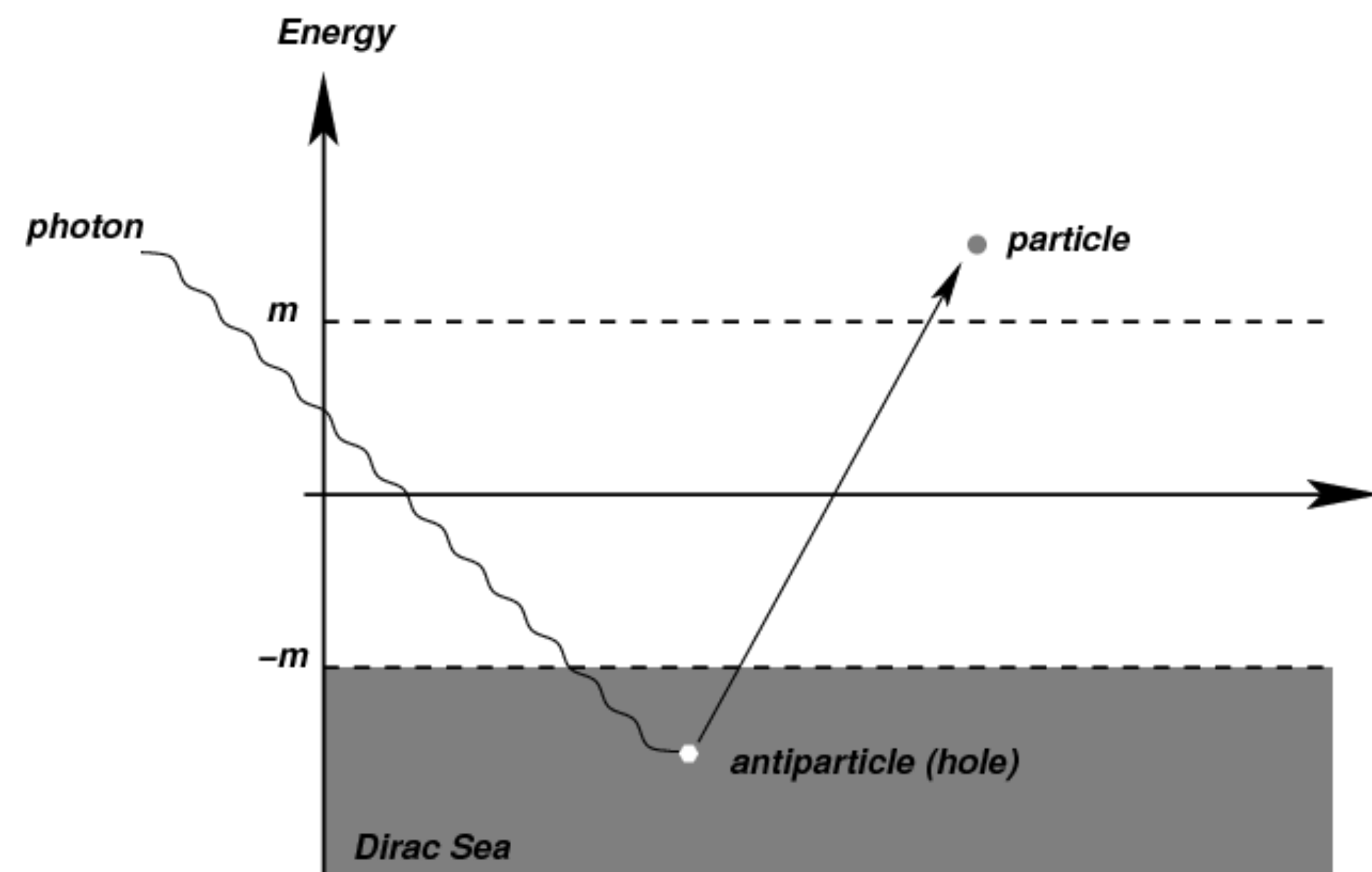


如果把一个电子从负能态激发到正能态去，需要从外界输入至少两倍电子静能量的能量。

这表现为可以看到一个正能态的电子和一个负能态的空穴。按照电荷和能量守恒的要求，这个负能态的空穴应表现为带电荷 $+e$ ，并且也具有相当于一个电子静止能量的能量。

换言之，这个空穴表现为一个带电荷 $+e$ 的电子，即正电子。

- Dirac的“空穴”概念是“反粒子”的理论雏形。



反粒子存在的早期实验证据及反粒子概念的阐论阐释

1932年，在宇宙线实验中发现了正电子；Dirac的预言得到证实。

1955年，在加速器实验中发现的反质子，它的质量和质子相同，带单位负电荷。

1956年，在加速器实验中发现反中子，它的质量和中子相同，不带电。反中子和中子的差别：**中子的磁矩和自旋反号，反中子的磁矩和自旋同号。**

这些发现表明，各种粒子都有相应的反粒子存在，这个规律是普遍的。

正反粒子共轭变换 (C变换)

- Paul A.M. Dirac从理论上预言了反粒子存在。
- 赵忠尧1931年首次观测到了正-负电子对产生。
- 1932年Carl D. Anderson在云室中发现了正电子的径迹，并在1936年获得诺贝尔奖

"A theory with mathematical beauty is more likely to be correct than an ugly one that fits some experimental data."

Paul A.M. Dirac (1902-1984)

Dirac gave general formulation of quantum mechanics, and his relativistic equation for the electron had profound and long-lasting consequences. (Photo Ramsey & Muspratt, 1934.)

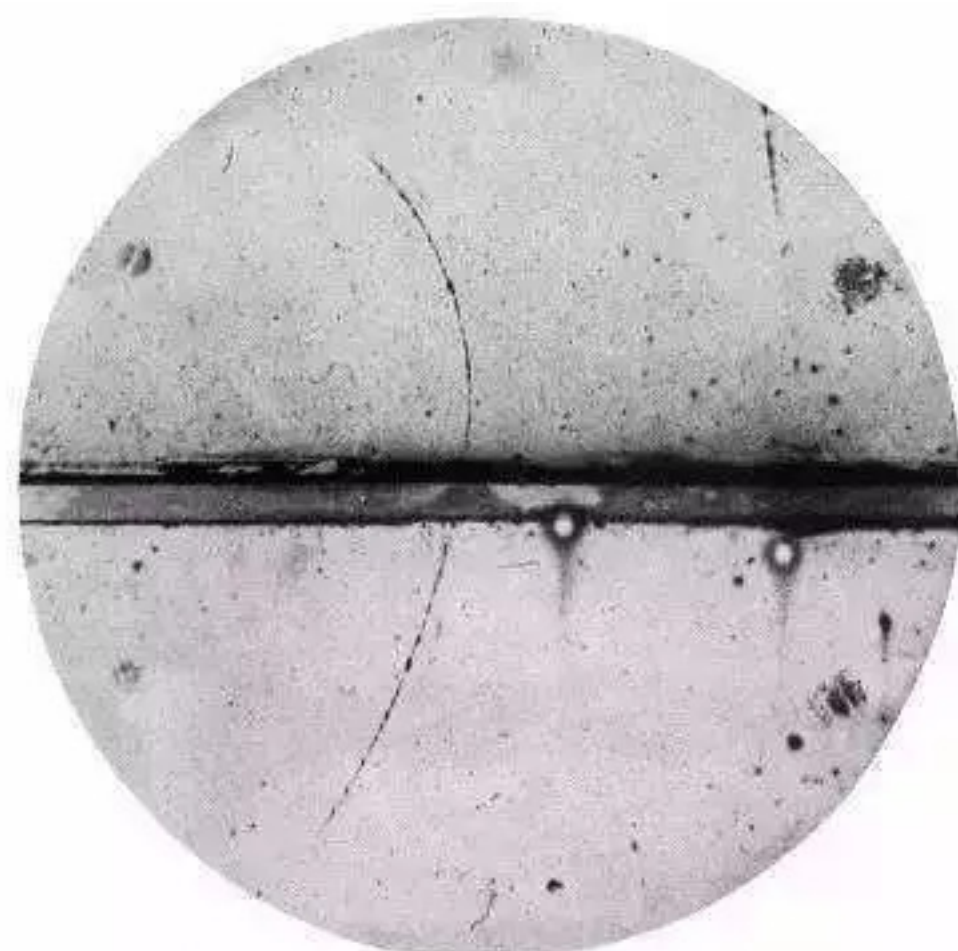


FIG. 1. A 65 million volt positron ($H_0 = 2.1 \times 10^6$ gauss-cm) passing through a 6 mm lead plate and emerging as a 23 million volt positron ($H_0 = 1.5 \times 10^6$ gauss-cm). The length of this track is at least ten times greater than the possible length of a proton path of this curvature. 李海清

安德逊也承认，当他的同学赵忠尧的实验结果出来的时候，他正在赵忠尧的隔壁办公室，当时他就意识到赵忠尧的实验结果已经表明存在着一种人们尚未知道的新物质，他的研究是受赵忠尧的启发才做的。



现在在粒子物理中，已不再采用Dirac的空穴理论来认识正反粒子之间的关系，而是从正反粒子完全对称的场论观点来认识。

按照量子场论提供的图象，一般说来，**场的激发态表现为粒子**。场的任一种激发状态都有与之对应的复共轭的激发状态，这在物理上相应于粒子与反粒子。

粒子和反粒子的质量，寿命，自旋相同，但它们的一切内部相加性守恒量都互相反号。

某些粒子的一切内部相加性守恒量都为零，反粒子就是他们自己，这些粒子称为Majorana 粒子或纯中性粒子，相应的场称为Majorana场或纯中性场。

是否存在没有反粒子的粒子？中微子可能就是这样的粒子。

正反粒子变换（C变换）及基本性质

正反粒子变换定义为一切粒子换为相应的反粒子的变换，又称电荷共轭变换（C变换）。

考察A粒子的态 $|A\rangle$ ，其反粒子的态记做 $|\bar{A}\rangle$

C变换的结果一般表为： $C|A\rangle = C'(A)|\bar{A}\rangle$

$C'(A)$ 称为粒子态 $|A\rangle$ 的C变换因子。

更一般的，对于多粒子系统A、B、C……，C变换可以表示为

$$C|ABC\dots\rangle = C'(A)C'(B)C'(C)\dots|\bar{A}\bar{B}\bar{C}\dots\rangle$$

C变换有以下性质：

a) 粒子和反粒子的C变换因子之间是复共轭关系，
属于同一不可约表示的粒子的C变换因子取同一值。

按照定义，C变换满足 $C^2 = I$

对于一个粒子A的态 $|A\rangle$ 可以有

$$C^2 |A\rangle = CC'(A) |\bar{A}\rangle = C'(A)C |\bar{A}\rangle = C'(A)C'(\bar{A}) |A\rangle$$

$$C'(A)C'(\bar{A}) = 1$$

$$|C'(A)| = |C'(\bar{A})| = 1$$

$$C'(\bar{A}) = C'(A)^*$$

b) 所有的相加性守恒量都和C变换反对易。

如果Q是一个相加性守恒量， $|A\rangle$ 是Q的任意本征态，则有

$$QC|A\rangle = QC(A)|\bar{A}\rangle = -Q(A)C(A)|\bar{A}\rangle$$

$$CQ|A\rangle = CQ'(A)|A\rangle = Q(A)C(A)|\bar{A}\rangle$$

考虑到任意态总可以用Q的本征态展开，因此有

$$(QC + CQ)|A\rangle = 0$$

$$QC + CQ = 0$$

因此，一般来说，相加性守恒量和C变换没有共同的本征态，

只有相加性守恒量取值都为零时才可能同时又是C变换的本征态。

纯中性态和C宇称(C Parity)

- 纯中性粒子指所有内部相加性量子数都为零的粒子。
- 纯中性粒子在C变换下不变，它的C变换相因子称为该粒子的C宇称。
- C宇称的取值只能是1或者-1，这取决于描述该粒子运动状态的场量在C变换下是否改变符号。
- 作为一个相乘性量子数，对于C宇称的值来说，重要的是它的符号，因此通常用 $C' = +$ 或 $-$ 来代替 $C' = +1$ 或 -1 。

1.光子 (γ) 的C宇称

- 光子是电磁场的量子，其运动状态由电磁场的场量 $A_\mu(x)$ 来描写。
- $A_\mu(x)$ 满足Maxwell方程 $\partial^\nu \partial_\nu A_\mu = j_\mu$
- 在C变换下，一切电荷电流都改号，场量 $A_\mu(x)$ 也随着改号，
- 因此光子的C宇称为负，即 $C'(\gamma) = -1$

2. π^0 介子的C宇称

- π^0 也是纯中性粒子，它的C宇称可以由C宇称守恒来确定。
- π^0 介子可以通过电磁衰变到两个光子 $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$
- 电磁相互作用具有C变换不变性，C宇称在衰变过程中守恒，
- 因此 π^0 的C宇称为 $C'(\pi^0) = C'(\gamma)C'(\gamma) = 1$

纯中性系统的C宇称

纯中性系统需要满足两个条件：

- a) 多粒子组成的系统，如果其所有内部相加性守恒量的总和为零，则有可能构成一个纯中性系统。
- b) 该系统在C变换下其组成不变。

例如， $K^+ \Lambda^0 \bar{p}$ 的相加性守恒量之和为零，但不构成纯中性系统，因为在C变换下发生变化；

$e^+ e^-$ 则是一个纯中性系统，可以有确定的C宇称。

一对正反粒子组成的系统的C宇称为 $C' = (-1)^{L+S}$ ，其中L为轨道角动量，S为总自旋。这个结论对费米子或玻色子组成的系统都成立。

证明公式： $C' = (-1)^{L+S}$

首先，考虑到正反粒子实际上是同一种场的不同激发状态，因此正反粒子可以看作广义的全同粒子。在正反粒子系统的质心系中，设系统的轨道角动量为L，总自旋为S。系统的状态可以写成 $|A(\vec{r}, s_1)\bar{A}(-\vec{r}, s_2)\rangle$ 。其中， s_1 和 s_2 分别表示正反粒子的自旋状态。

对上面的态进行C变换和P变换的联合变换

$$CP|A(\vec{r}, s_1)\bar{A}(-\vec{r}, s_2)\rangle = C|A(-\vec{r}, s_1)\bar{A}(\vec{r}, s_2)\rangle = |A(\vec{r}, s_2)\bar{A}(-\vec{r}, s_1)\rangle$$

再交换自旋给出

- 正反费米子对： $(-1)^{S+1} |A(\vec{r}, s_1)\bar{A}(-\vec{r}, s_2)\rangle$
- 正反玻色子对： $(-1)^S |A(\vec{r}, s_1)\bar{A}(-\vec{r}, s_2)\rangle$

除了前面的因子外，已经恢复到原来状态

- 正反费米子对: $C'P' = (-1)^{S+1}$
- 正反玻色子对: $C'P' = (-1)^S$

已知正反粒子系统的（绝对）宇称为

- 正反费米子对: $P' = (-1)^{L+1}$
- 正反玻色子对: $P' = (-1)^L$

其中 $(-1)^L$ 是轨道角动量的贡献。

因此正反粒子系统的C宇称为 $(-1)^{L+S}$

这个结果非常重要，在粒子物理的对称性分析中经常使用

C变换不变和C宇称守恒

强相互作用和电磁相互作用在C变换下不变。这表明对于强相互作用过程和电磁相互作用过程有以下论断：

- a) 通过C变换相联系的两个过程的规律和行为相同；
- b) 如果初态是C变换的本征态(有确定的C宇称)，则末态也是C变换的本征态。有和初态相同的C宇称，即C宇称守恒。

例一、 π^0 介子衰变

- 允许： $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma$
- 不允许： $\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma\gamma$

实验： $\text{Br}(\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma\gamma)/\text{Br}(\pi^0 \rightarrow \gamma\gamma) < 3 \times 10^{-8}$

例二： 质量 $m = (892.1 \pm 0.3) \text{ MeV}$ 的 K^{*+} 介子，它的宽度为 $\Gamma = (51.3 \pm 0.8) \text{ MeV}$ ，

它的主要衰变方式是通过强相互作用衰变为 $K^+\pi^0$ 和 $K^0\pi^+$ 。

同时它还可以通过电磁相互作用衰变为 $K^+\gamma$ ，分支比为 0.10 ± 0.01 。

C变换不变性要求 K^{*+} 介子的反粒子 K^{*-} 介子的质量也是 $m = (892.1 \pm 0.3) \text{ MeV}$ ，它的宽度也应为 $\Gamma = (51.3 \pm 0.8) \text{ MeV}$ ，

它的主要衰变方式也是通过强相互作用衰变为 $K^-\pi^0$ 和 $\bar{K}^0\pi^-$

同时它也应还可以通过电磁相互作用衰变为 $K^-\gamma$ ，分支比为 0.10 ± 0.01 。

(粒子表只列出粒子性质，不列反粒子)

例三、正负电子湮灭

电子和正电子组成的电子偶素(e^+e^-)

如果轨道角动量 $L=0$ ，合自旋 S 还可以有以下两种情况：

a) $S=0$ ，这时 $C'=+$ ，可以湮灭到两个光子，但不能到三个光子，

衰变成四个 γ 的几率要小四个数量级($\alpha^2 \approx 10^{-4}$)。

b) $S=1$ ，这时 $C'=-$ ，可以湮灭到三个光子，但不能到两个光子

$(e^+e^-) \rightarrow \gamma$ 到单个光子，能动量不守恒，不能发生。

C 宇称守恒对于强相互作用和电磁相互作用过程给出了很强的预言

非纯中性态没有绝对宇称，但是有相对宇称

非纯中性态与 C 变换不对易，没有 C 宇称，

G变换和G宇称

- 由于只有纯中性粒子和纯中性系统才有确定的C宇称，它的适用范围受到很大限制。
- 普通介子：除了同位旋对称性所包含的相加性守恒量 以及与之相关的电荷Q之外，其他内部相加性守恒量都为零的粒子称为普通介子。（根据Gellmann-西岛关系， $Q=I_3$ ）
- 普通介子满足新的对称性要求，这个对称性是由同位旋和C变换复合而成的。
- G变换：绕同位旋第二轴转180度后再作C变换的复合变换，即：
$$G = CI_2(\pi) \equiv Ce^{i\pi I_2}$$
这里最后一个定义是作用在同位旋多重态

G变换的物理意义：

在同位旋空间中，绕第二轴转动180度相当于把第一轴和第三轴反向，这样，粒子的 I_3 就将反号；

再经过C变换，粒子所有的内部相加性守恒量都变号， I_3 就将又再变一次号，又回到原来的值。

因此，G变换实际上不改变 I_3 的值，但把除 I_3 以外的其它所有的内部相加性量子数都变号。

对于普通介子，除 I_3 以外的其它所有的内部相加性守恒量都为零，实际上就是G变换的本征态，其本征值就是G宇称。

介子的G变换性质和G宇称

- 对于单粒子态，G变换的本征态是普通介子，本征值为 $G' = C'(-)^{I'}$

例如 π^0 介子 $G'_\pi = C'_{\pi^0}(-)^{I_\pi} = -1$

G宇称守恒只在强相互作用下适用，C宇称守恒不适用于弱作用。

同位旋变换是内部空间——同位旋空间的SU(2)变换。对于普通介子 $Q = I_3$, 同位旋为整数, 同位旋本征态可以用球谐函数表示,

$$|I_3\rangle = Y_{I_3}(\theta, \varphi)$$

G变换定义为 $G = CI_2(\pi) \equiv Ce^{i\pi I_2}$

$I_2(\pi)$ 绕同位旋空间第二轴转动180度, 相当于把 (θ, ϕ) 方向转为 $(\pi - \theta, \pi - \phi)$

考虑普通中性介子(π^0), 算符 $e^{i\pi I_2}$ 作用到同位旋波函数 $\chi(I,0)$ 上, 类似球谐函数有因子 $(-1)^I$, C变换则额外贡献变换相因子C', 所以, 普通介子的G宇称为
 $G' = C'(-)^I$

重子和非普通介子也都有各自的G变换性质, 但不是G变换的本征态, 没有确定的G宇称。

多个强子组成的系统的G变换性质

一个有多个强子组成的系统，只要其

a) 所有的内部相加性守恒量除同位旋第三分量和电荷外都为零；

b) 有确定的总同位旋；

c) 并且其相应的总同位旋第三分量为零的态有确定的C宇称；

则这个系统就具有确定的G宇称，其值为

$$G' = C'(-)^I$$

特别是对于由一对正反粒子组成的具有确定轨道角动量L和总自旋S的系统，

$$C' = (-)^{L+S}, \quad G' = (-)^{L+S+I}$$

例如，一对正反K介子组成的具有确定同位旋的系统。由于K介子的同位旋 $I = 1/2$ ，
这个系统的同位旋只能是 $I = 0$ 或 1 。

K介子的自旋为0，因此这个系统的总自旋为0。这个系统的G宇称为

$$\text{当 } I=0 \text{ 时, } G' = (-1)^{L+S+I} = (-1)^L$$

$$\text{当 } I=1 \text{ 时, } G' = (-1)^{L+S+I} = (-1)^{L+1}$$

讨论：

a) $|K^+\bar{K}^0\rangle, |K^0K^-\rangle$ 是 $I = 1, I_3 = \pm 1$ 的态。正反粒子交换，空间波函数贡献一个 $(-1)^L$ 因子。这说明， $I = 1$ 的正反K介子系统是G变换的本征态，其G宇称为 $(-1)^{L+1}$

b) $|K^+K^- \rangle, |K^0\bar{K}^0 \rangle$ 是 $I_3 = 0$ 的态, 但总同位旋不确定, 需要进行线形组合:

$$|K\bar{K} (I = 0, I_3 = 0) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|K^+K^- \rangle + |K^0\bar{K}^0 \rangle \right) G' = (-)^L$$

$$|K\bar{K} (I = 1, I_3 = 0) \rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|K^+K^- \rangle - |K^0\bar{K}^0 \rangle \right) G' = (-)^{L+1}$$

由几个具有确定的G宇称的子系统所组成的系统也具有确定的G宇称, 其值等于各子系统G宇称的乘积.

由于 π 介子的G宇称为-1, n 个 π 介子组成系统的G宇称等于 $(-1)^n$ 。

G宇称守恒及其在强子物理中的应用

- 强相互作用在C变换和同位旋转动下不变 $\Rightarrow$ 强相互作用在G变换下不变。
- 电磁相互作用同位旋不守恒 $\Rightarrow$ 电磁相互作用下G宇称不守恒

G宇称在强相互作用下守恒，在电磁相互作用下不守恒，这个性质在研究和分析普通介子的强衰变时特别重要，它给出很强的限制和预言。

以下以几个例子说明G宇称守恒在强子物理中的应用：

历史上， ρ ， ω 和 η 介子都是在 πp 碰撞试验中首先发现的，例如：

- $$\pi^+ + p \rightarrow \pi^+ + \underbrace{\pi^0 + p}_{\rho^+}$$

- $$\pi^+ + p \rightarrow \pi^+ + \underbrace{\pi^+ + \pi^-}_{\rho^0} + p$$

- $$\pi^+ + p \rightarrow \pi^+ + \underbrace{\pi^+ + \pi^- + \pi^0}_{\omega, \eta} + p$$

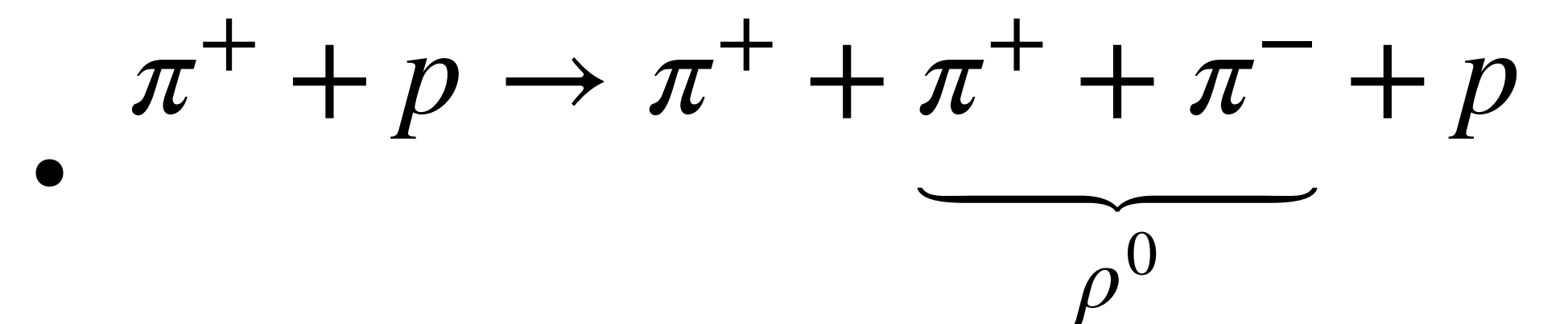
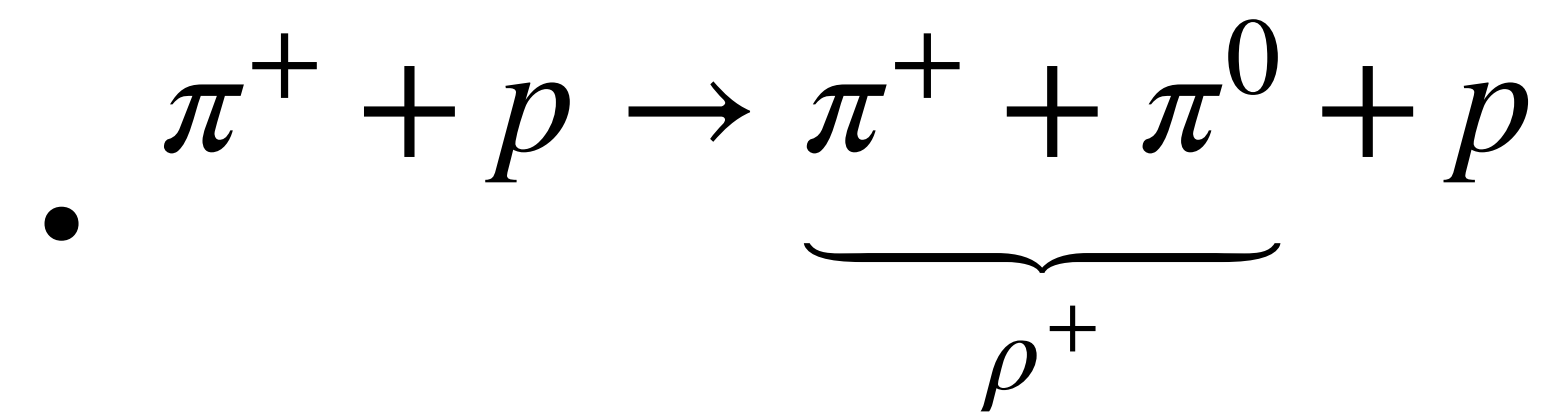
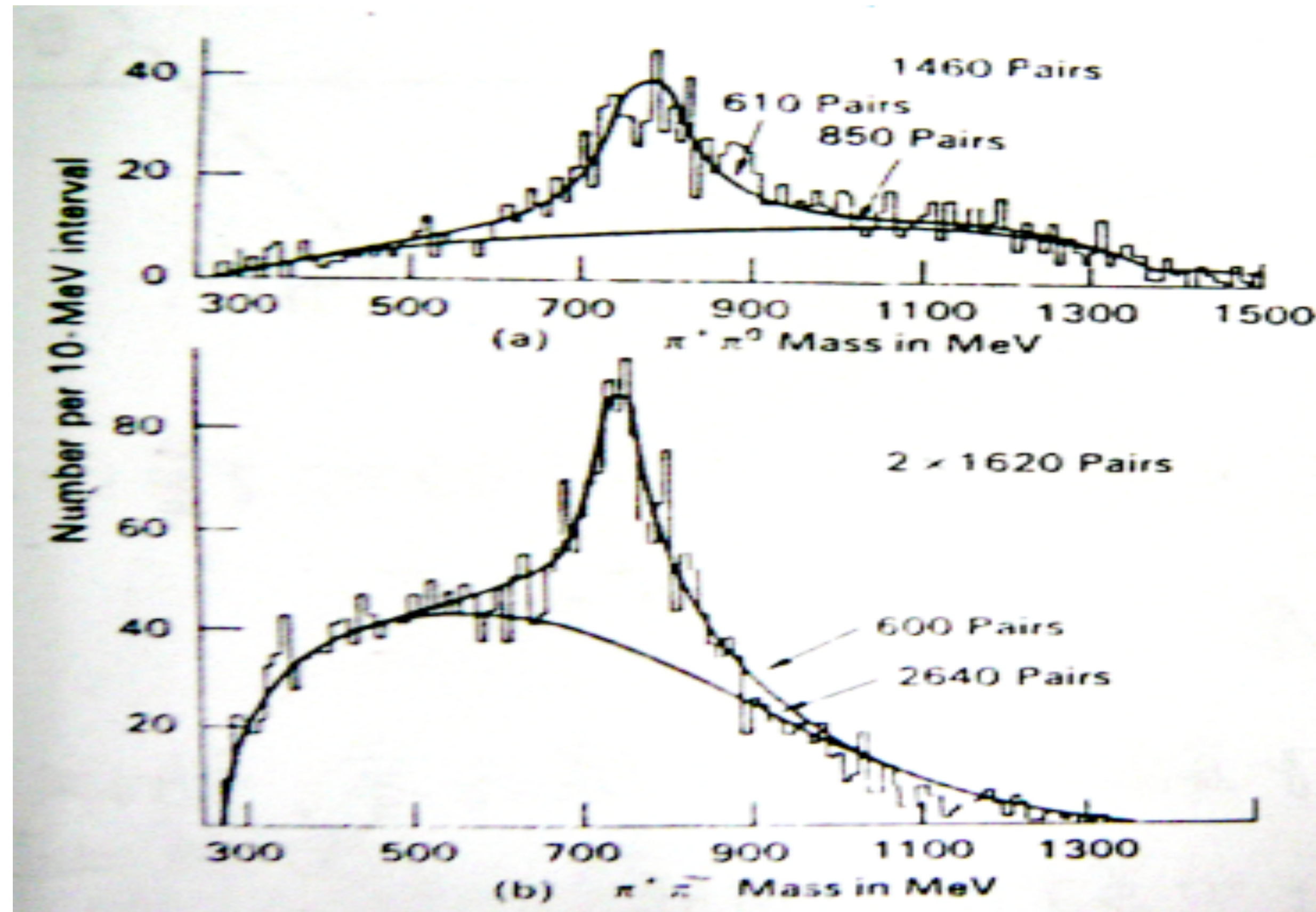
1. ρ 介子共振态 $I^G J^{PC} = 1^+ 1^{--}$

实验现象：

在研究强子碰撞产生多个 π 介子的末态中，发现 $\pi^+\pi^0$ ， $\pi^+\pi^-$ 以及 $\pi^-\pi^0$ 的不变质量在 $(768.3 \pm 0.5) \text{ MeV}$ 处有一个很宽的峰，

宽度为 $\Gamma = (149.1 \pm 2.9) \text{ MeV}$ 。

但在 $\pi^-\pi^-$ 和 $\pi^+\pi^+$ 的不变质量谱中没有发现类似的结构。

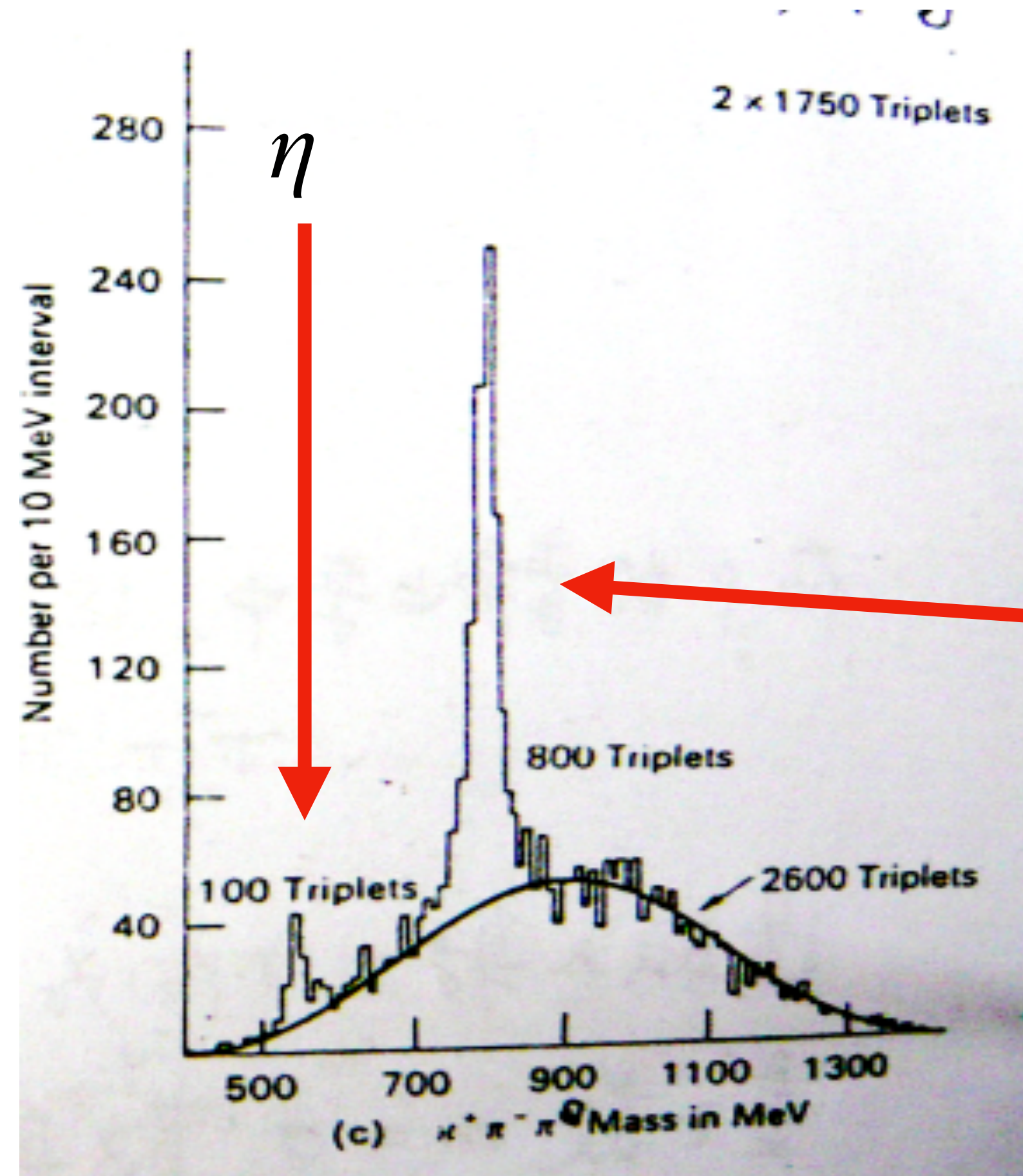


理论分析：

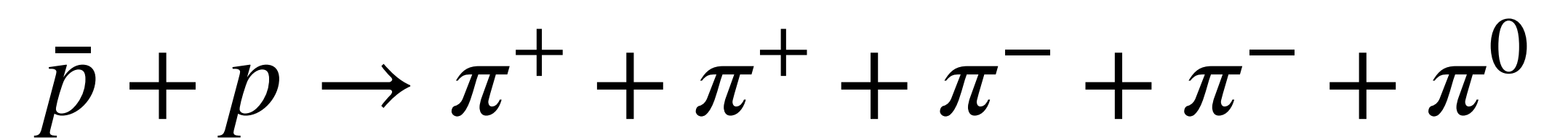
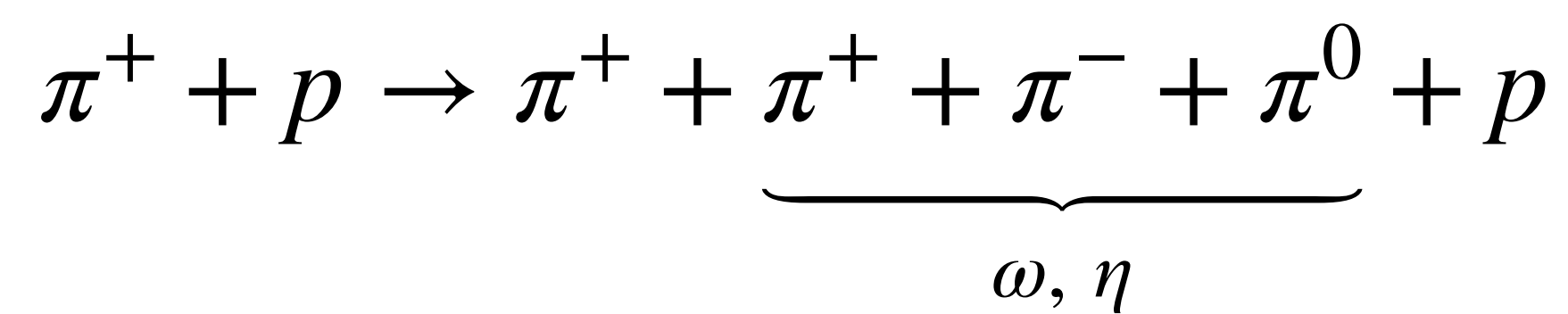
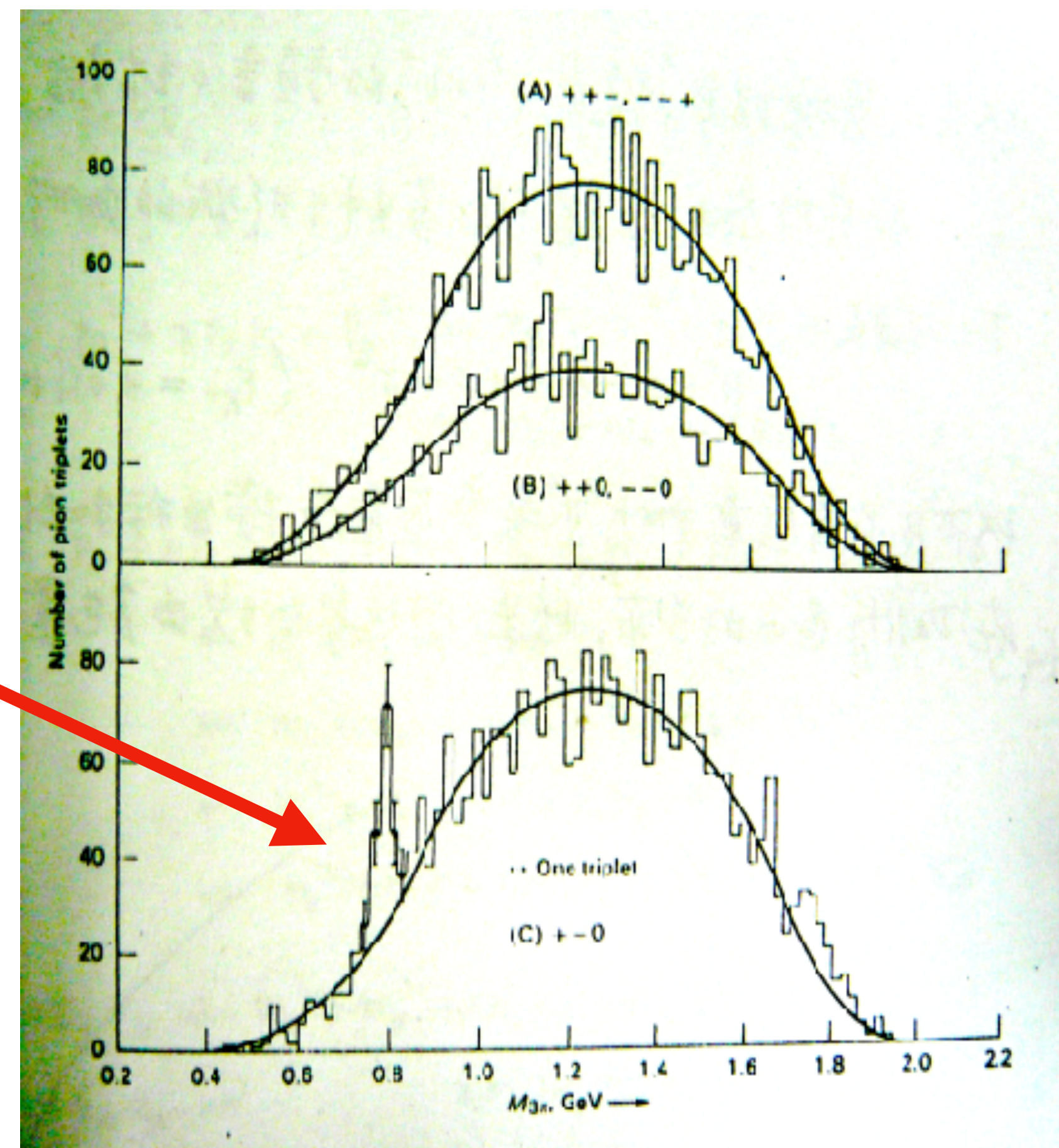
- a) 这些峰的出现表明存在一个强子共振态，命名为 ρ 粒子；
- b) 宽度远大于MeV量级，可以判定它是通过强作用衰变的；
- c) 只在电荷 $Q = 1, 0, -1$ 的态中发现，而且末态中只有普通介子，所以 $I = 1$
- d) 强衰变G宇称守恒，而且 π 介子的G宇称为-1，所以 ρ 的G宇称为+。
- e) 利用关系 $G' = C'(-1)^I$ 可以推出 ρ 的C宇称为负。
- f) $\pi\pi$ 系统的总自旋为 $S = 0$ ，由 $C' = (-1)^{L+S}$ 所以 ρ 的C宇称为 $(-1)^L$ 。根据上面定出的 ρ 的C宇称为负，可以确定L为奇数，从而 ρ 的自旋J=L为奇数，进一步的实验确定了 ρ 的自旋J=1。

理论预言：

- a) ρ 介子通过**强相互作用**衰变到 $\pi\pi\pi$ 末态是严格禁戒的（G宇称守恒）；
- b) ρ 介子通过电磁相互作用衰变到 $\gamma\gamma$ 末态是严格禁戒的（C宇称不守恒）；
- c) ρ 介子通过电磁相互作用衰变到 $\pi\gamma$ 末态是允许的（C宇称守恒）。
- d) 这些预言后来都被实验很好地检验了。



ω



2. ω 介子共振态

实验现象：

在研究强子碰撞产生多个 π 介子的末态中，发现 $\pi^+\pi^-\pi^0$ 的不变质量在 $(781.95 \pm 0.14) \text{ MeV}$ 处有一个峰，宽度为 $\Gamma = (8.43 \pm 0.10) \text{ MeV}$

但在 $\pi^+\pi^-\pi^-$ 和 $\pi^+\pi^+\pi^-$ 的不变质量谱中没有发现类似的结构。

理论分析：

- a) 这表明存在一个强子共振态，命名为 ω 粒子；宽度在MeV量级，可以判定它是通过强作用衰变的；
- c) 只在电荷 $Q=0$ 的态中发现，而且末态中只有普通介子，所以 $I = 0$
- d) 强衰变G宇称守恒，而且 π 介子的G宇称为-1，所以 ω 的G宇称为负。
- e) 利用关系 $G' = C'(-1)^I$ 可以推出 ω 的C宇称为负。
- f) 受G宇称守恒的限制， ω 介子不能通过强相互作用衰变到 $\pi\pi$ 末态，
- g) 但如果 ω 的自旋 J =奇数，则可以通过电磁衰变到 $\pi^+\pi^-$ 末态，因为这时 ω 的C宇称也为负。
- h) 实验上后来发现 ω 介子有 $(2.2 \pm 0.3) \%$ 的分支比衰变到 $\pi^+\pi^-$ ，这也印证了 ω 介子的自旋为奇数。
- i) 实验上最后确定 ω 介子的自旋为 $J = 1$ 。

理论预言：

- a) ω 介子通过强相互作用衰变到 $\pi\pi$ 末态是严格禁戒的（G宇称守恒） $\times \omega \xrightarrow{strong} \pi\pi$ ；
但是电磁作用可以 $\checkmark \omega \xrightarrow{EM} \pi^+\pi^-$ 。
- b) ω 介子通过电磁相互作用衰变到 $\gamma\gamma$ 末态是严格禁戒的（C宇称守恒）； $\times \omega \xrightarrow{strong} \gamma\gamma$
- c) ω 介子通过强相互作用或者电磁相互作用衰变到 $\pi^0\pi^0$ 末态是严格禁戒的（C宇称守恒）； $\times \omega \xrightarrow{strong/EM} \pi^0\pi^0$
- d) ω 介子通过强相互作用或者电磁相互作用衰变到 $\pi^0\pi^0\pi^0$ 末态是严格禁戒的（C宇称守恒）。 $\times \omega \xrightarrow{strong/EM} \pi^0\pi^0\pi^0$
- e) 这些预言后来都被实验很好地检验了。

3. η 介子共振态

实验现象：

在研究强子碰撞产生多个 π 介子的末态中，发现 $\pi^+\pi^-\pi^0$ 和 $\pi^0\pi^0\pi^0$ 的不变质量在 $(548.8 \pm 0.6) \text{ MeV}$ 处有一个峰，当时观察到的宽度为 $\Gamma < 1 \text{ MeV}$

但在 $\pi^+\pi^-\pi^-$ 和 $\pi^+\pi^+\pi^-$ 的不变质量谱中没有发现类似的结构。

理论分析：

- a) 这表明存在一个强子共振态，命名为 η 粒子；
- b) 只在电荷 $Q = 0$ 的态中发现，而且末态中只有普通介子，所以 $I = 0$
- c) 强衰变和电磁衰变C宇称守恒，而且 π 介子的C宇称为+，根据 $\eta \rightarrow \pi^0 \pi^0 \pi^0$ 我们可以知道 $C'(\eta) = +$
- d) 利用关系 $G' = C'(-1)^I$ 可以推出 η 的G宇称为正。
- e) 受G宇称守恒的限制， η 介子不能通过强相互作用衰变到 $\pi\pi\pi$ 末态。
所以， η 只能通过（二级）电磁相互作用进行。
- f) 由于 η 介子的另外两个主要衰变方式是 $\eta \rightarrow \gamma\gamma$ 和 $\eta \rightarrow \pi^+ \pi^- \gamma$ ，它们分别是通过二级和一级电磁相互作用进行，所以 η 介子的宽度应该远小于MeV的量级。现在实验测定 η 介子的总宽度为 $\Gamma = 1.19 \pm 0.12 \text{ keV}$ 。

那么 η 为什么不能衰变到两个 π 呢？ $\eta \rightarrow \pi^+ \pi^-$ ？（宇称破坏 $0^+ 0^{-+}$ ）

G变换小结

1. G变换不改变同位旋第三分量的值，但把除同位旋第三分量以外的其它所有的内部相加性量子数都变号。
2. 所有强子都有确定的G变换性质，但只有普通介子才具有G宇称。
3. 一个由多个强子组成的系统，只要其所有的内部相加性守恒量除同位旋第三分量外都为零，又有确定的同位旋，并且相应的中性分量具有确定的C宇称，则这个态就是G变换的本征态，有确定的G宇称。
4. 由几个具有确定的G宇称的子系统所组成的系统也具有确定的G宇称，其值等于各个子系统的G宇称的乘积。

粒子质量(MeV)	$\pi(140)$	$\rho(770)$	$\omega(783)$	$\phi(1020)$	$\eta(549)$	$\eta'(958)$
自旋宇称(J^P)	0^-	1^-	1^-	1^-	0^-	0^-
同位旋(I)	1	1	0	0	0	0
C宇称	+1	-1	-1	-1	+1	+1
G宇称	-1	+1	-1	-1	+1	+1

J/ψ 粒子的主要性质[1]: $I^G(J^{PC}) = 0^-(1^{--})$.

试判断下述过程能否发生, 为什么? 如果能发生, 判断是通过什么相互作用发生的, 为什么?

- (1) $\eta \rightarrow \pi^+\pi^-\gamma$, (2) $\eta \rightarrow \pi\pi$, (3) $\omega \rightarrow \pi^+\pi^-$, (4) $\pi^0 \rightarrow 3\gamma$,
 (5) $J/\psi \rightarrow \rho^-\pi^+$, (6) $J/\psi \rightarrow \pi^+\pi^-$, (7) $\rho^0 \rightarrow \pi^0\pi^0$, (8) $J/\psi \rightarrow 2\gamma$,